

CHỮ SỐ THỨ N

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Ta có:

$$u_1 = 1$$

$$u_2 = 12$$

$$u_3 = 123$$

$$u_4 = 1234$$

...

$$u_9 = 123456789$$

$$u_{10} = 1234567891$$

...

$$u_{18} = 123456789123456789$$

$$u_{19} = 1234567891234567891$$

...

Gọi S là xâu được tạo ra bằng cách nối liên tiếp các xâu $u_1, u_2, u_3, \dots$ (Độ dài của xâu S là vô tận)

($S = 112123123412345123456\dots$)

Cho trước số nguyên dương n . Hãy in ra kí tự thứ n của xâu S (xâu S được đánh chỉ số đầu từ 1)

Input

Một dòng chứa số n ($1 \leq n \leq 10^9$)

Output

In ra kết quả cần tìm.

Sample Input

999

Sample Output

9

Subtask

- 60% số test có $1 \leq n \leq 1000000$
- 40% số test còn lại không có điều kiện gì thêm